DOCUMENTO FICTICIO PARA PRUEBAS - NO ES OFICIAL
PLAN ANALITICO DE ASIGNATURA
Institucion: Universidad Tecnica de Ambato (documento sintetico)
Carrera: Ingenieria de Software
Asignatura: Estructuras de Datos
Codigo: SW201
Periodo: 2025 | Nivel: Segundo
Creditos: 4 | Horas totales: 192

1. DESCRIPCION
Estudia estructuras de datos y algoritmos para organizar, consultar y procesar informacion. Incluye programacion y analisis de complejidad.

2. OBJETIVO
Implementar estructuras lineales y no lineales y justificar su eficiencia.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Selecciona estructuras adecuadas para resolver problemas computacionales.
- Implementa listas, pilas, colas, arboles y tablas hash.
- Compara algoritmos mediante analisis de tiempo y espacio.

4. UNIDADES TEMATICAS
Unidad 1: Analisis de algoritmos y tipos abstractos de datos - 32 horas.
Notacion O grande, complejidad temporal y espacial, operaciones y pruebas.
Unidad 2: Estructuras lineales - 48 horas.
Arreglos, listas enlazadas, pilas, colas circulares e implementaciones.
Unidad 3: Arboles y estructuras jerarquicas - 56 horas.
Arboles binarios, recorridos, arboles de busqueda y colas de prioridad.
Unidad 4: Tablas hash y grafos - 56 horas.
Funciones hash, colisiones, grafos, recorridos BFS y DFS, busqueda de rutas.

5. METODOLOGIA Y EVALUACION
Clases, resolucion de problemas, practicas guiadas y trabajo autonomo.
Practicas: 40 por ciento | Proyecto: 30 por ciento | Examen final: 30 por ciento.

6. BIBLIOGRAFIA
Goodrich, Tamassia y Goldwasser. Data Structures and Algorithms in Python.
Cormen et al. Introduction to Algorithms.

FIN DEL DOCUMENTO DE PRUEBA